Pró-Reitoria Acadêmica
Escola de Educação, Tecnologia e Comunicação
Curso de Bacharelado em Engenharia de Software
Trabalho da Disciplina de Soluções Computacionais

Cashlens - Sistema de Gestão Financeira

Documento de Arquitetura do Sistema

Versão 1.1

Autores: João Marcos Azevedo Cruz e João Pedro Tavares Teixeira, Felipe Farias Marinho, Paulo Eduardo Teixeira Barbosa

Orientador: Diego Dias Rodrigues

REVISÕES DO DOCUMENTO

Este documento registra as revisões relacionadas ao Documento de Arquitetura do Sistema do projeto CashLens. Seu objetivo é manter o histórico de alterações realizadas ao longo da evolução da documentação.

Versão	Data	Autores	Observações
1.0	13/04/2026	Equipe CashLens	Criação da versão inicial do documento de arquitetura
1.1	28/10/2026	Equipe CashLens	Revisão da arquitetura e atualização do diagrama.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO **4**

1.1 Finalidade 4

1.2 Escopo 4

2. DESCRIÇÃO GERAL DA ARQUITETURA **4**

2.1 Estilo Arquitetural Adotado 5

3. PRINCIPAIS COMPONENTES E RESPONSABILIDADES **6**

4. DIAGRAMA DE ARQUITETURA **8**

4.1 Diagrama de Arquitetura em Camadas 8

5. TECNOLOGIAS PREVISTAS **8**

6. JUSTIFICATIVA DAS DECISÕES ARQUITETURAIS **10**

7. CONCLUSÃO **11**

1. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta a arquitetura do sistema CashLens, descrevendo a organização dos componentes, a comunicação entre eles e as decisões técnicas adotadas no projeto. A descrição abrange a aplicação web, o backend, a autenticação, a persistência dos dados e as integrações externas.

A documentação de arquitetura complementa os artefatos já produzidos, como o Documento de Visão, o Documento de Requisitos de Software e a Especificação de Casos de Uso, concentrando-se na organização técnica da solução, nos componentes que a compõem e nas decisões arquiteturais adotadas para sua implementação.

1.1 Finalidade

A finalidade deste documento é descrever a arquitetura do CashLens de forma clara para a equipe técnica, os docentes e os demais envolvidos no projeto. O texto permite compreender as responsabilidades dos componentes e serve de referência para a implementação, a validação e a manutenção do sistema.

1.2 Escopo

O escopo desta documentação abrange a aplicação web, a API do CashLens, os componentes de identidade e persistência e as integrações de IA, cobrança e envio de e-mails. Os módulos do backend atendem ao controle financeiro, à importação de planilhas, à gestão da conta e das assinaturas e à administração do serviço.

Também fazem parte deste escopo a comunicação por APIs REST, o uso de tokens JWT nos recursos protegidos e a organização dos serviços em ambientes Docker. A implantação utiliza uma VPS da Oracle, com configuração externa das credenciais, das integrações e dos volumes persistentes.

2. DESCRIÇÃO GERAL DA ARQUITETURA

O CashLens adota uma arquitetura web baseada no modelo cliente-servidor, na qual o frontend e o backend desempenham papéis distintos e se comunicam por APIs REST. A aplicação React executa no navegador e controla a navegação, os filtros e a apresentação das informações financeiras, das importações, da conta e da CashLens AI, além da área administrativa.

Os arquivos do frontend são gerados pelo Vite e distribuídos pelo Nginx. Esse servidor atende aos arquivos estáticos e às rotas da aplicação, com cache e cabeçalhos de segurança. A interface acessa a API do CashLens e o provedor de identidade pelos respectivos endereços de serviço.

O Keycloak realiza a autenticação por OpenID Connect, com PKCE no cliente web, e emite os tokens JWT utilizados no acesso aos recursos protegidos. O Spring Security valida esses tokens e aplica as regras de autorização da API. A obtenção de chaves públicas e as chamadas à API administrativa do Keycloak atendem às operações de identidade e de gerenciamento de usuários e sessões.

O backend em Spring Boot é organizado em módulos de financeiro, importação, conta, assinaturas, IA, notificações e administração. Os controladores recebem as requisições REST e as encaminham aos serviços de negócio, que validam as operações e coordenam o acesso aos dados. A autorização considera o usuário autenticado e as permissões exigidas por cada recurso.

É utilizado JPA para persistência e o Flyway para controlar as migrações do banco CashLens. O Keycloak mantém seus dados de identidade em armazenamento próprio, separado dos dados financeiros e operacionais da aplicação.

A CashLens AI integra o Gemini por meio do LangChain4j e utiliza ferramentas financeiras executadas pelo backend. As assinaturas e cobranças são gerenciadas pela API do Asaas, com atualização de estados por webhooks. O backend e o Keycloak utilizam o SMTP da Resend para suas respectivas mensagens transacionais.

2.1 Estilo Arquitetural Adotado

O estilo arquitetural do CashLens combina o modelo cliente-servidor com uma arquitetura em camadas, implementada em um backend monolítico modular. Essa combinação foi adotada para organizar o sistema de forma clara, mantendo a interface, a autenticação, o processamento e a persistência separados em responsabilidades técnicas específicas.

Na organização em camadas, os controladores tratam os contratos da API, os serviços aplicam as regras de negócio e os componentes de acesso a dados executam as consultas e alterações. Essa divisão mantém as regras financeiras no backend e permite testar as operações sem depender da apresentação das telas.

A importação de planilhas é uma funcionalidade do backend. Ela recebe arquivos CSV e XLSX, valida a estrutura e o conteúdo e permite mapear colunas e revisar os registros antes da confirmação. O processamento utiliza os mecanismos de autenticação, autorização e persistência da aplicação.

De forma resumida, a arquitetura adotada no CashLens pode ser caracterizada pelos seguintes aspectos:

- **Cliente-servidor:** o frontend em React apresenta as informações e envia as solicitações, enquanto o backend em Spring Boot aplica as regras de negócio e controla o acesso aos dados.
- **Arquitetura em camadas:** apresentação, aplicação, identidade e dados possuem responsabilidades definidas, com integrações externas para IA, cobrança e envio de e-mails.
- **Monólito modular:** os módulos de negócio compartilham uma aplicação Spring Boot, com organização por domínio e serviços próprios para cada responsabilidade.
- **Componentização no frontend:** a interface utiliza componentes reutilizáveis, React Router para navegação, TanStack Query para os dados da API e Zustand para o estado da interface.
- **Autenticação centralizada:** o Keycloak gerencia o acesso e as sessões, enquanto o Spring Security valida os tokens e autoriza os recursos protegidos do backend.

3. PRINCIPAIS COMPONENTES E RESPONSABILIDADES

Os principais componentes do CashLens e suas responsabilidades estão resumidos na tabela a seguir.

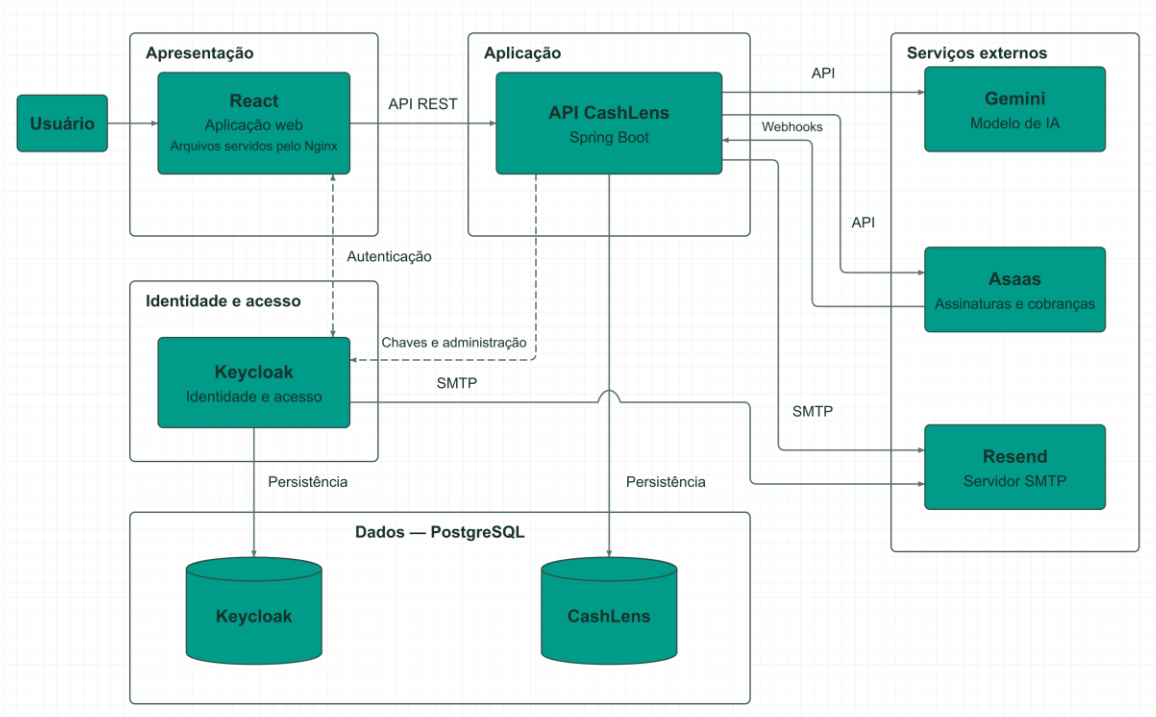
COMPONENTE	RESPONSABILIDADE	BASE TECNOLÓGICA
Camada de apresentação	Apresentar as telas financeiras, de importação, da conta, da CashLens AI e da administração, com navegação e componentes reutilizáveis.	React e Vite
Distribuição da aplicação web	Entregar os arquivos estáticos do frontend, atender às rotas da aplicação e aplicar cache, compressão e cabeçalhos de segurança.	Nginx
Identidade e acesso	Gerenciar cadastro, autenticação, recuperação de senha, verificação de e-mail, autenticação em duas etapas e sessões. Emitir os tokens de acesso.	Keycloak
API CashLens	Validar os acessos, expor os contratos REST e aplicar as regras dos módulos financeiros, de importação, conta, assinaturas e administração.	Java, Spring Boot e Spring Security

Acesso aos dados	Executar consultas e alterações transacionais. Mapear entidades e controlar operações SQL específicas, com migrações versionadas do banco CashLens.	JPA e Flyway
Armazenamento	Manter os dados do CashLens e os dados de identidade do Keycloak em armazenamentos lógicos distintos, com responsabilidades de acesso próprias.	PostgreSQL
Integração de IA	Orquestrar a CashLens AI e executar ferramentas de consulta, previsão e simulação financeira com o contexto do usuário autenticado.	Gemini e LangChain4j
Integração de cobrança	Gerenciar clientes, assinaturas e cobranças pela API e receber webhooks para atualizar os estados de pagamento e de acesso ao plano.	Asaas
Envio de e-mails	Enviar mensagens transacionais do backend e mensagens de verificação e recuperação de acesso do Keycloak.	Resend e SMTP
Ambiente de execução	Empacotar os serviços e organizar a configuração dos ambientes, os volumes persistentes e a implantação na VPS.	Docker e Docker Compose

4. DIAGRAMA DE ARQUITETURA

4.1 Diagrama de Arquitetura em Camadas

O diagrama a seguir apresenta os componentes da arquitetura e suas relações de comunicação. A aplicação web consome a API e utiliza o Keycloak para autenticação. O backend integra os serviços externos e acessa os dados do CashLens, enquanto o Keycloak utiliza seu próprio armazenamento de identidade.



5. TECNOLOGIAS PREVISTAS

As tecnologias utilizadas no CashLens dão suporte à interface web, à segurança, às regras de negócio e à persistência. As integrações de IA, cobrança e envio de e-mails são acessadas pelo backend e pelo provedor de identidade conforme as responsabilidades descritas na arquitetura.

TECNOLOGIA	PAPEL NO SISTEMA	JUSTIFICATIVA
React e Vite	Construção da interface e geração dos arquivos estáticos do frontend.	Permitem organizar componentes reutilizáveis e manter um processo de desenvolvimento e compilação próprio para a aplicação web.

Nginx	Distribuição dos arquivos compilados e atendimento às rotas do frontend.	Oferece cache e compressão de arquivos, cabeçalhos de segurança e atendimento à aplicação sem um processo Node.js em produção.
Keycloak	Identidade, sessões, autenticação em duas etapas e emissão de tokens JWT por OpenID Connect.	Centraliza os fluxos de acesso e disponibiliza uma API administrativa para operações sobre usuários e sessões.
Java e Spring Boot	Implementação da API REST e dos módulos de negócio.	O ecossistema Spring reúne recursos de validação, transações, integração, testes e documentação dos contratos da API.
Spring Security	Validação dos tokens e autorização dos recursos protegidos.	Integra a API ao provedor de identidade e permite aplicar regras distintas aos usuários e à administração.
JPA e Flyway	Mapeamento de entidades, execução de SQL e versionamento do banco CashLens.	Combinam operações por entidades com controle explícito de SQL e migrações reproduzíveis da estrutura dos dados.
PostgreSQL	Armazenamento relacional dos dados da aplicação e da identidade.	Oferece transações, restrições de integridade e suporte aos relacionamentos do domínio, com separação dos dados de cada serviço.
Gemini e LangChain4j	Geração das respostas e integração das ferramentas financeiras da CashLens AI.	Permitem coordenar o modelo com consultas e cálculos executados pelos serviços do backend.
Asaas	Contratação de planos, assinaturas, cobranças e notificações por webhooks.	Reúne meios de pagamento brasileiros, recorrência e ambiente Sandbox para homologar os fluxos sem movimentar valores reais.
Resend e SMTP	Envio de e-mails transacionais do backend e do Keycloak.	O protocolo SMTP permite utilizar os mecanismos de envio desses componentes e a franquia gratuita do provedor.
Apache POI e Commons CSV	Leitura de planilhas XLSX e arquivos CSV na funcionalidade de importação.	Disponibilizam leitores próprios para cada formato e apoiam a validação dos dados recebidos pelo sistema.

Docker e Docker Compose	Empacotamento e execução dos serviços e das dependências.	Padronizam o ambiente da equipe e a implantação, com configuração externa e volumes para os dados persistentes.

6. JUSTIFICATIVA DAS DECISÕES ARQUITETURAIS

As principais decisões arquiteturais do CashLens consideram a organização do código, a segurança dos acessos, a consistência dos dados e a viabilidade de implantação no contexto acadêmico do projeto.

DECISÃO	JUSTIFICATIVA	BENEFÍCIO ESPERADO
Arquitetura cliente-servidor	A aplicação web concentra a interação com o usuário, enquanto o backend processa as regras e controla o acesso aos dados.	Permite desenvolver e manter a interface e a API com responsabilidades definidas.
Arquitetura em camadas	Apresentação, aplicação, identidade e dados têm funções próprias e se comunicam por interfaces definidas.	Facilita localizar regras, testar os serviços e avaliar os efeitos de uma alteração.
React na apresentação	As telas de Início, Extrato e Resultado utilizam filtros, gráficos e componentes compartilhados com as demais áreas da aplicação.	Favorece a reutilização e a consistência da interface, inclusive nos dispositivos móveis.
Nginx na distribuição web	O frontend é compilado em arquivos estáticos e utiliza navegação no navegador. O Nginx atende esses arquivos e as rotas correspondentes.	Dispensa um servidor Node.js em execução para o frontend e permite controlar cache e compressão.
Backend monolítico modular	Uma aplicação Spring Boot reúne os módulos de negócio. A importação CSV/XLSX utiliza os mesmos serviços de segurança e persistência das demais funcionalidades.	Mantém a implantação compatível com o porte do projeto e organiza o código por responsabilidades.
Identidade com Keycloak	Os fluxos de acesso e a emissão de tokens ficam no provedor de identidade. O Spring Security valida os JWTs na API.	Evita reimplementar os fluxos de autenticação no backend e centraliza o gerenciamento de sessões e usuários.

Persistência relacional	O PostgreSQL mantém os relacionamentos e as transações. JPA atende às operações de dados, e o Flyway versiona o banco CashLens.	Preserva a integridade dos registros e permite reproduzir as mudanças de estrutura entre ambientes.
IA com Gemini e LangChain4j	O LangChain4j coordena o Gemini com ferramentas que consultam e calculam dados pelos serviços do CashLens.	Permite responder em linguagem natural com os dados do usuário autenticado, utilizando as regras e os cálculos financeiros da aplicação.
Cobranças com Asaas	A integração reúne assinaturas, Pix, boleto e cartão, com API, webhooks e ambiente de homologação.	Oferece tarifa fixa por recebimento via Pix e gestão de assinaturas sem mensalidade de manutenção, facilitando a previsão dos custos.
E-mails com Resend	O serviço SMTP atende aos mecanismos de envio do backend e do Keycloak, com uma franquia gratuita para baixo volume.	Permite utilizar um provedor de entrega sem manter um servidor de e-mail próprio na VPS.
Execução com Docker	Os serviços e suas dependências são empacotados para execução com configuração externa, volumes persistentes e health checks.	Reduz diferenças entre ambientes e permite reproduzir a implantação e os procedimentos de manutenção.

7. CONCLUSÃO

A organização adotada permite manter as regras do CashLens em um backend modular e utilizar serviços especializados nas integrações de IA, cobrança e envio de e-mails. Essa escolha atende ao escopo acadêmico do projeto com uma estrutura que a equipe consegue implantar, testar e manter.

A continuidade do sistema depende de preservar esses limites, especialmente no controle de acesso, na separação dos dados e no processamento dos eventos externos. As decisões registradas neste documento oferecem uma referência para avaliar alterações e manter a aplicação coerente com os contratos estabelecidos entre seus componentes.